图 7-3-6 所示. 这称为正态分布的 3σ(sigma)原则.

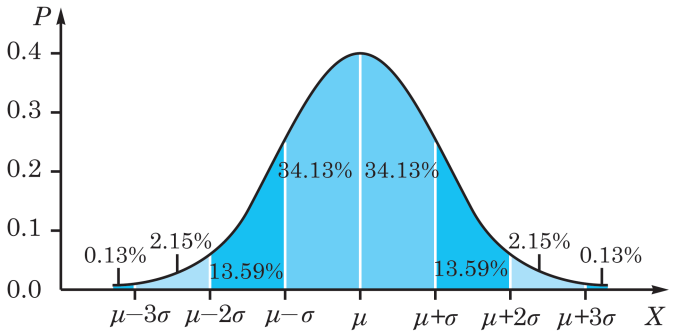


图 7-3-6

练习 7.3(3)

1. 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(-2,\sigma^2)$，且 $P(X\leqslant -1)=k$. 求 $P(X\leqslant -3)$ 的值.

2. 某校高中三年级 1 600 名学生参加了区第一次高考模拟统一考试，已知数学考试成绩 X 服从正态分布 $N(100,\sigma^2)$(试卷满分为 150 分). 统计结果显示，数学考试成绩在 80 分到 120 分之间的人数约为总人数的$\frac{3}{4}$，则此次统考中成绩不低于 120 分的学生人数约为 (　　)

A. 80；　　B. 100；　　C. 120；　　D. 200.

习题 7.3

A 组

1. 一名学生每天骑车上学，从家到学校的途中经过 6 个路口. 假设他在各个路口遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是$\frac{1}{3}$.

(1) 用 X 表示这名学生在途中遇到红灯的次数，求 X 的分布；

(2) 求这名学生在途中至少遇到一次红灯的概率.

2. 从有 7 名男生的 15 名学生中任意选择 10 名，用 X 表示其中的男生人数. 求$P(X=4)$的值.

3. 某学生参加一次考试，已知在备选的 10 道试题中，能答对其中的 6 道题. 规定每次考试都从备选题中随机抽出 3 道题进行测试，求该生答对试题数 X 的分布.